

แบบฝึกหัดที่ 4 วิชาการดาราศาสตร์

รายวิชา ว30105 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ · ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 · COSMOS LOG · EP04 “วันสุดท้ายของยักษ์แดง”

สอดคล้องผลการเรียนรู้ ว 7.1 ม.4-6/2 — สืบค้นและอธิบายการกำเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ · ใช้คู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 (คาบ 7-8)

ชื่อ-สกุล

ชั้น

เลขที่

จุดประสงค์การเรียนรู้ — เมื่อทำแบบฝึกหัดชุดนี้จบ นักเรียนสามารถ

- 1) อธิบายวงจรชีวิตของดาวฤกษ์ และเปรียบเทียบเส้นทางของดาวมวลน้อย ($\leq 8 M_{\odot}$) กับดาวมวลมาก ($> 8 M_{\odot}$) ได้
- 2) อ่านและใช้แผนภาพ H-R ระบุนิคมของดาวจากอุณหภูมิผิวและกำลังส่องสว่างได้
- 3) อธิบายการระเบิดซูเปอร์โนวา และการเกิดดาวนิวตรอนหรือหลุมดำได้

ความรู้ก่อนเรียน: ปีแสงและการเดินทางของแสง (EP03) · กำเนิดเอกภพมีแต่ธาตุ H กับ He (EP01) · สัญลักษณ์ $M_{\odot}$ = มวลดวงอาทิตย์

คำถามสำคัญ (ข้อ 0) — บันทึกคำตอบก่อนเรียน แล้วกลับมาตรวจอีกครั้งท้ายแบบฝึกหัด

ช่างดีเหลือแรงไฟในเตา แท่งเหล็กเรืองแสงสีแดงก่อน พอร้อนขึ้นเรื่อย ๆ แสงเปลี่ยนเป็นส้ม เหลือง จนขาวจ้า — คินนีในกลุ่มดาวนายพราน ดาวบีเทลจุสเปล่งแสงสีแดง ส่วนดาวไรเจลเปล่งแสงสีน้ำเงินขาว ดาวดวงไหนมีผิวร้อนกว่ากัน

1. บีเทลจุส (แดง) — สีแดงคือสีของไฟและความร้อน
2. ไรเจล (น้ำเงินขาว) — ยิ่งร้อน แสงยิ่งเลื่อนจากแดงไปทางขาว-น้ำเงิน
3. ร้อนเท่ากัน — สีต่างกันเพราะอยู่ไกลไม่เท่ากัน
4. บอกไม่ได้ — สีของดาวขึ้นกับขนาด ไม่ใช่อุณหภูมิ

คำตอบของฉัน (ก่อนเรียน) ข้อ

เหตุผล

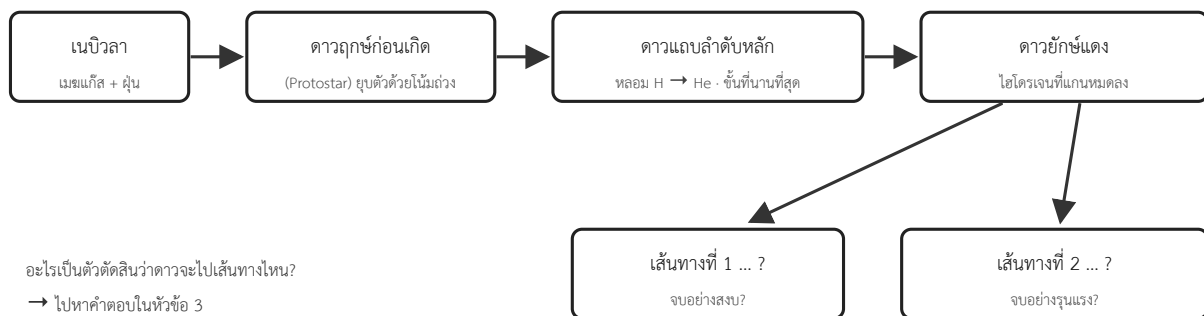
หลังเรียนจบ คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ

เหตุผลที่ถูกต้อง

วิธีใช้แบบฝึกหัดชุดนี้ — หัวข้อ 1-3 ทำในคาบและเป็นการบ้าน · หัวข้อ 4 (★) เป็นระดับสอบแข่งขัน ทำท่ายตัวเองเมื่อทำชุดหลักครบ · ทุกข้อคำนวณให้เขียนวิธีทำในที่ว่างใต้โจทย์ — แสดงสูตร แทนค่า และตอบพร้อมหน่วย

1. วงจรชีวิตดาวฤกษ์ — จากเมฆฝุ่นสู่เตาหลอมนิวเคลียร์

ดาวฤกษ์ไม่ได้มีอยู่แค่ฟ้า — มันเกิด แก่ และตาย เหมือนสิ่งมีชีวิต จุดเริ่มต้นคือ **เนบิวลา** (เมฆแก๊สไฮโดรเจนและฝุ่นขนาดมหึมา) เมื่อบางบริเวณหนาแน่นพอ แรงโน้มถ่วงจะดึงสสารยุบรวมกันเป็นก้อนร้อนเรียกว่า **ดาวฤกษ์ก่อนเกิด (protostar)** เมื่อใจกลางร้อนถึง ~ 15 ล้านเคลวิน ปฏิกิริยาฟิวชันจุดติด: ไฮโดรเจนหลอมเป็นฮีเลียม ปลดปล่อยพลังงานมหาศาล — ดาวฤกษ์ดวงใหม่ “เกิด” อย่างเป็นทางการ และเข้าสู่ **ดาวฤกษ์แถบลำดับหลัก (main sequence)** ซึ่งยาวนานที่สุดในชีวิต ราว $10^9 - 10^{10}$ ปี



รูปที่ 1 วงจรชีวิตดาวฤกษ์ — เส้นทางช่วงต้นเหมือนกันทุกดวง แต่ “ฉากจบ” แยกเป็นสองทาง

เมื่อไฮโดรเจนที่ แกนกลาง หมดลง เตาหลอมชั้นในดับชั่วคราว แกนยุบและร้อนขึ้นจนจุดฟิวชันรอบใหม่: หลอม ฮีเลียม เป็น คาร์บอน พลังงานที่ฟุ้งพรูดันเปลือกนอกให้ขยายตัวออกมหาศาล ผิวที่ขยายจึง เย็นลง และเปล่งแสงสีแดง — ดาวกลายเป็น **ดาวยักษ์แดง (red giant)** นี่คือ “วัยชรา” ของดาวทุกดวง

แบบฝึกหัดชุดที่ 1 — วงจรชีวิตดาวฤกษ์

1. จงเรียงลำดับขั้นวิวัฒนาการของดาวมวลน้อยอย่างดวงอาทิตย์ จากเกิดจนจบ โดยเขียนหมายเลข 1-6 ลงในแถวล่างของตาราง

ก. ดาวยักษ์แดง	ข. เนบิวลา	ค. ดาวแคระขาว	ง. ดาวฤกษ์ก่อนเกิด	จ. เนบิวลาดาวเคราะห์	ฉ. ดาวแถบลำดับหลัก

2. เติมคำลงในช่องว่างให้เรื่องราว “การเกิดดาว” สมบูรณ์

เนบิวลา ยุบตัวรวมกันด้วยแรง _____ กลายเป็นดาวฤกษ์ก่อนเกิด → เมื่อใจกลางร้อนพอ ฟิวชันจุดติด หลอมธาตุ _____ เป็น _____ → ดาวเข้าสู่ _____ ซึ่งกินเวลาราว $10^9 - 10^{10}$ ปี

3. ดวงอาทิตย์ของเรามีอายุประมาณ 4.6 พันล้านปี ปัจจุบันมันอยู่ชั้นใดของวิวัฒนาการ และอีกประมาณกี่ปีจึงจะกลายเป็นดาวยักษ์แดง

4. เหตุใดชั้น “ดาวแถบลำดับหลัก” จึงเป็นชั้นที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของดาวฤกษ์ (เชื่อมโยงปริมาณเชื้อเพลิงกับสมดุลของแรง อย่างน้อย 2 ประโยค)

5. เมื่อไฮโดรเจนที่แกนกลางของดาวหมดลง จะเกิดเหตุการณ์ใดต่อไป

1. แกนดับลงทันที ดาวหดตัวกลายเป็นดาวแคระขาวในคืนเดียว
2. แกนยุบและร้อนขึ้นจนเริ่มหลอมฮีเลียมเป็นคาร์บอน เปลือกนอกขยายใหญ่ ผิวเย็นลง กลายเป็นดาวยักษ์แดง
3. ดาวหดเล็กลง ผิวร้อนขึ้น กลายเป็นดาวสีน้ำเงิน
4. ดาวระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาทันที ไม่ว่ามวลของดาวจะเป็นเท่าใด

ตอบ ข้อ

6. ดาวยักษ์แดง “สว่างขึ้นแต่ผิวกลับเย็นลง” — จงอธิบายว่าสองสิ่งนี้ขัดแย้งกันนี้ เกิดขึ้นพร้อมกันได้อย่างไร (คำใบ้: คิดถึงขนาดพื้นที่ผิวที่เปลี่ยนไป)

7. แหล่งพลังงานของดาวฤกษ์แถบลำดับหลักคือข้อใด

- | | |
|--|--|
| 1. การเผาไหม้เชิงเคมีเหมือนถ่านหิน | 2. การยุบตัวจากแรงโน้มถ่วงเท่านั้น |
| 3. พิวสันหลอมไฮโดรเจนเป็นฮีเลียมที่แกน | 4. ความร้อนที่สะสมไว้ตั้งแต่ตอนเกิดดาว |

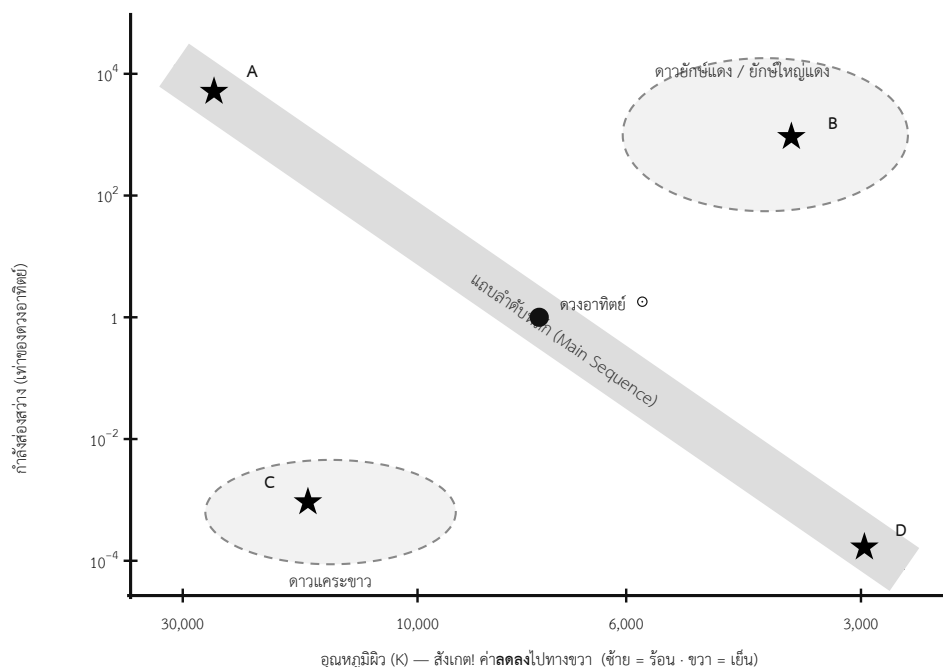
ตอบ ข้อ เพราะ.....

2. สีของดาว อุณหภูมิ และแผนภาพ H-R

เหมือนเหล็กในเตาของช่างตีเหล็ก — วัตถุยิ่งร้อน แสงที่เปล่งยิ่งเลื่อนจากแดง → ส้ม → เหลือง → ขาว → น้ำเงินขาว (กฎของวีน: ยิ่งร้อน ความยาวคลื่นเด่นยิ่งสั้น) ดังนั้นสีของดาวคือเทอร์มอมิเตอร์วัดอุณหภูมิผิว: ดาวสีน้ำเงินร้อนที่สุด และดาวสีแดงเย็นที่สุด — ตรงข้ามกับความรู้สึก “แดงคือร้อนแรง” ที่เราค้นเคยในชีวิตประจำวัน

สีของดาว	อุณหภูมิผิวโดยประมาณ	ตัวอย่างดาว
น้ำเงิน-ขาว	สูงกว่า 10,000 K	ไรเจล (~12,000 K)
ขาว	7,500–10,000 K	ซีริอุส (~9,900 K)
เหลือง	5,000–6,000 K	ดวงอาทิตย์ (~5,800 K)
ส้ม	3,500–5,000 K	อัลดิบาแรน (~3,900 K)
แดง	ต่ำกว่า 3,500 K	บีเทลจัส (~3,500 K)

เมื่อนำดาวจำนวนมากมาลงจุดในกราฟ แกนตั้งเป็นกำลังส่องสว่าง แกนนอนเป็นอุณหภูมิผิว — โดยธรรมเนียมของนักดาราศาสตร์ แกนอุณหภูมิผิวกลับทาง: ค่าลดลงไปทางขวา! — จะได้แผนภาพ H-R เครื่องมือชิ้นสำคัญที่สุดของเรื่องนี้ ดาวราว 90% เกาะกลุ่มเป็นแถบเฉียงเรียกว่าแถบลำดับหลัก



รูปที่ 2 แผนภาพ H-R (Hertzsprung–Russell) — ตำแหน่งดาว A, B, C, D และดวงอาทิตย์ ใช้ตอบข้อ 9–12

แบบฝึกหัดชุดที่ 2 — สี อุณหภูมิ และแผนภาพ H-R

8. จงเรียงลำดับดาวต่อไปนี้จากผิวร้อนที่สุดไปเย็นที่สุด: ดาวสีแดง · ดาวสีน้ำเงิน · ดาวสีเหลือง · ดาวสีขาว

9. จากรูปที่ 2 (หน้า 4) จงอ่านตำแหน่งของดาว A, B, C, D แล้วเติมตารางให้สมบูรณ์

ดาว	อุณหภูมิผิว (สูง / ต่ำ)	กำลังส่องสว่าง (มาก / น้อย)	น่าจะเป็นดาวชนิดใด
A			
B			
C			
D			

10. จากรูปที่ 2 ดวงอาทิตย์อยู่บริเวณใดของแผนภาพ มีสีอะไร และอุณหภูมิผิวประมาณเท่าใด

11. เพื่อนคนหนึ่งอ่านแผนภาพ H-R แล้วสรุปว่า “ดาวที่อยู่ทางขวาต้องร้อนกว่า เพราะกราฟทั่วไปค่าแกนนอนเพิ่มไปทางขวาเสมอ” — คำกล่าวนี้ถูกหรือผิด เพราะเหตุใด

12. ดาวแคระขาวมีผิวร้อนจัด (มักเกิน 10,000 K) แต่กลับอยู่มุมล่างของแผนภาพ คือส่องสว่างน้อยมาก — จงอธิบายว่าเป็นไปได้อย่างไร

จับผิดให้ได้ (Spot the Error)

เพื่อนคนหนึ่งสรุปว่า “บีเทลจัสเป็นดาวสีแดงที่สว่างมากบนท้องฟ้า แสดงว่าผิวของมันต้องร้อนกว่าดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแค่ดาวสีเหลือง”

ข้อสรุปนี้ผิดตรงไหน และความจริงเป็นอย่างไร (อธิบายทั้งเรื่องอุณหภูมิ และเหตุที่บีเทลจัสสว่างมากทั้งที่ผิวเย็น)

13. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสีและอุณหภูมิของดาวฤกษ์

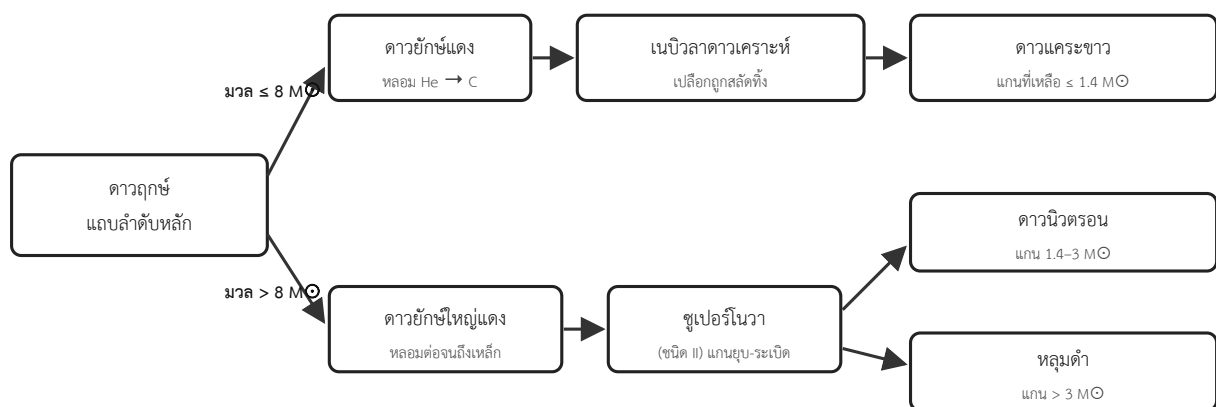
1. ดาวสีแดงมีผิวร้อนกว่าดาวสีน้ำเงินเสมอ เพราะสีแดงคือสีของเปลวไฟ
2. สีของดาวบอกอุณหภูมิผิว โดยดาวสีน้ำเงินร้อนที่สุดและดาวสีแดงเย็นที่สุด
3. สีของดาวขึ้นอยู่กับระยะห่างจากโลก ยิ่งไกลยิ่งแดง
4. ดาวที่สว่างกว่าย่อมมีผิวร้อนกว่าเสมอ

ตอบ ข้อ

3. จุดจบของดาวฤกษ์ — มวลคือชะตากรรม

เหตุใดดาวสองดวงที่เกิดจากเนบิวลาเดียวกันจึงจบชีวิตต่างกันราวฟ้ากับเหว — คำตอบอยู่ที่ตัวเลขเดียว: **มวลเริ่มต้นของดาว**
 · **ดาวมวลน้อย ($\leq 8 M_{\odot}$)** เมื่อพ้นชั้นยักษ์แดง จะค่อย ๆ สลัดเปลือกนอกออกเป็นวงแก๊สเรืองแสงเรียกว่า **เนบิวลาดาวเคราะห์** (ชื่อหลอก — ไม่เกี่ยวกับดาวเคราะห์เลย) เหลือแกนร้อนจัดขนาดราวโลก คือ **ดาวแคระขาว** ที่ค่อย ๆ เย็นตัวลงตลอดกาล

ดาวมวลมาก ($> 8 M_{\odot}$) เผาผลาญรุนแรงกว่ามาก กลายเป็น **ดาวยักษ์ใหญ่แดง** แกนหลอมธาตุหนักขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงเหล็ก — เหล็กหลอมต่อแล้วไม่คายพลังงาน เตาจึงดับกะทันหัน แกนยุบในเสี้ยววินาทีแล้วสะท้อนเป็นการระเบิด **ซูเปอร์โนวาชนิด II** สว่างชั่วครู่ยิ่งกว่ากาแล็กซีทั้งกาแล็กซี ซากแกนที่เหลือ: มวล $1.4\text{--}3 M_{\odot} \rightarrow$ **ดาวนิวตรอน** · เกิน $3 M_{\odot} \rightarrow$ **หลุมดำ** ส่วนธาตุหนักทั้งหมดถูกสาดกระจายสู่อวกาศ กลายเป็นวัตถุดิบของดาวรุ่นถัดไป



รูปที่ 3 สองเส้นทางสู่จุดจบ — มวลเริ่มต้นของดาวเป็นผู้กำหนดทุกอย่าง

ตัวเลขที่ใช้ทั้งคู่ — $M_{\odot}$ = มวลดวงอาทิตย์ · เกณฑ์แยกเส้นทาง $8 M_{\odot}$ · ซีดจำกัดจันทรเสกขาร์ $1.4 M_{\odot}$ · แกน 1.4–3 $M_{\odot}$ → ดาวนิวตรอน · แกน $> 3 M_{\odot}$ → หลุมดำ · พ.ศ. = ค.ศ. + 543

แบบฝึกหัดชุดที่ 3 — จุดจบของดาวตามมวล

14. เติมตาราง “พยากรณ์ชะตากรรม” ของดาวทั้งสามดวงให้สมบูรณ์

มวลเริ่มต้น	เส้นทางหลังแถบลำดับหลัก	มวลแกนที่เหลือ	จุดจบสุดท้าย
$1 M_{\odot}$ (ดวงอาทิตย์)		$\leq 1.4 M_{\odot}$	
$15 M_{\odot}$		$1.8 M_{\odot}$	
$25 M_{\odot}$		$> 3 M_{\odot}$	

15. ดวงอาทิตย์ของเราจะจบชีวิตด้วยการระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาหรือไม่ เพราะเหตุใด และจุดจบที่แท้จริงของมันคืออะไร

16. บีเทลจัส — ดาวยักษ์ใหญ่แดงที่เราวัดระยะไว้ใน EP03 ว่าห่าง ~500 ปีแสง — มีมวลประมาณ $18 M_{\odot}$

(ก) จุดจบของบีเทลจัสคืออะไร (ข) ถ้ามันระเบิด ณ วินาทีนี้ ชาวโลกจะรู้เมื่อใด เพราะเหตุใด

17. เพื่อนคนหนึ่งเชื่อว่า “หลังซูเปอร์โนวา เราจะเห็นดาวดวงใหม่สว่างขึ้นมาแทนที่ทันที” — ความเชื่อนี้ถูกหรือผิด สิ่งที่เกิดขึ้นจริงหลังการระเบิดคืออะไร และดาวรุ่นใหม่เกิดขึ้นได้อย่างไร ใช้เวลานานเพียงใด

18. ใน EP01 เราเรียนว่าบิกแบงสร้างแต่ธาตุไฮโดรเจนกับฮีเลียมเท่านั้น แต่ในเลือดของเรามีเหล็ก ในกระดูกมีแคลเซียม และในแขนมีทอง — ธาตุหนักเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นที่ไหน และเดินทางมาอยู่ในร่างกายของเราได้อย่างไร

19. ดาวมวลมากดวงหนึ่งระเบิดเป็นซูเปอร์โนวา เหลือแกนมวล $2 M_{\odot}$ ซากแกนนี้จะกลายเป็นอะไร

- | | |
|---------------|------------------------|
| 1. ดาวแคระขาว | 2. ดาวนิวตรอน |
| 3. หลุมดำ | 4. ดาวยักษ์แดงอีกครั้ง |

ตอบ ข้อ เพราะ.....

20. ปัจจัยสำคัญที่สุดที่กำหนดเส้นทางวิวัฒนาการและจุดจบของดาวฤกษ์คือข้อใด

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. สีของดาวตอนเกิด | 2. ระยะห่างจากโลก |
| 3. มวลเริ่มต้นของดาว | 4. จำนวนดาวเคราะห์บริวาร |

ตอบ ข้อ

★ 4. ระดับสอบแข่งขัน — ซากแห่งดวงดาว และนาฬิกาของแสง

ท้องฟ้าเต็มไปด้วย “สุสานดาว” ที่มีเรื่องเล่า: Cassiopeia A คือเศษซากซูเปอร์โนวาอายุราว 340 ปี · เนบิวลาปู (Crab Nebula) คือซากการระเบิดที่นักดาราศาสตร์จีนบันทึกไว้เมื่อ ค.ศ. 1054 ว่าเห็น “ดาวรับแขก” สว่างจนมองเห็นกลางวันนานหลายสัปดาห์ · ซิริอุส B คู่หูของดาวที่สว่างที่สุดบนฟ้า เป็นดาวแคระขาวมวลราวดวงอาทิตย์แต่ขนาดเท่าโลก · และเพดานทางทฤษฎี **ขีดจำกัดจันทรเสกซาร์ $1.4 M_{\odot}$** คือกฏเหล็กที่ตัดสินชะตาซากดาวทุกดวง

แบบฝึกหัดชุดที่ 4 — โจทย์ท้าทาย

21. การระเบิดของเนบิวลาปูถูกบันทึกเมื่อ ค.ศ. 1054 ปัจจุบันคือ พ.ศ. 2569 ภาพเศษซากที่กล้องโทรทรรศน์เห็นวันนี้ เป็นภาพหลังการระเบิด (ที่ชาวจีนเห็น) มาแล้วกี่ปี

22. “ขีดจำกัดจันทรเสกขาร์ (Chandrasekhar limit) = $1.4 M_{\odot}$ ” หมายความว่าอย่างไร และตัวเลขนี้ตัดสินอย่างไรว่าซากแกนดาวจะเป็นดาวแคระขาวหรือต้องยุบต่อไป

23. เนบิวลาปูอยู่ห่างจากโลกประมาณ 6,500 ปีแสง — แสงการระเบิดที่ชาวจีนเห็นใน ค.ศ. 1054 แท้จริงออกเดินทางจากดาวตั้งแต่ปีใด (ตอบเป็น “ปีก่อนคริสตกาล” โดยประมาณ) ข้อนี้บอกอะไรเราเกี่ยวกับคำว่า “เห็นเหตุการณ์สด” ในดาราศาสตร์

24. ดาวมวลมากมีเชื้อเพลิงมากกว่า แต่กลับตายเร็วกว่า — กำหนดให้กำลังส่องสว่าง $L \propto M^{3.5}$ และอายุของดาวประมาณจาก เชื้อเพลิง ÷ อัตราการใช้ ($t \propto M/L$)

จงประมาณว่าดาวมวล $10 M_{\odot}$ มีอายุสั้นกว่าดวงอาทิตย์ประมาณกี่เท่า (ใช้ $10^{3.5} \approx 3,160$) และถ้าดวงอาทิตย์อยู่ได้ $\sim 10^{10}$ ปี ดาวดวงนี้จะอยู่ได้ราวกี่ปี

25. ซิริอุส B มีมวลใกล้เคียงดวงอาทิตย์ ($\sim 1 M_{\odot}$) แต่ขนาดเท่าโลกเท่านั้น สสารหนึ่งชั้นของมันเป็นเหล็กหลายตัน — จงอธิบายว่าดาวแคระขาวหนาแน่นมหาศาลเช่นนี้ได้อย่างไร และมันคือ “อดีต” ของดาวประเภทใด (คำใบ้: นี่คือภาพอนาคตของดาวดวงหนึ่งที่เรารู้จักดีมาก)

สรุปท้ายแบบฝึกหัด — วันสุดท้ายของยักษ์แดง

กลับไปคำถามสำคัญ (ข้อ 0)

ตอนนี้คุณสามารถเรียนรู้ทั้งเกี่ยวกับอณูมหิมา ดาว แผนภาพ H-R และจุดจบของดาวแล้ว — กลับไปหน้า 1 ตรวจสอบคำตอบข้อ 0 ของตนเอง แล้วเติมช่อง “หลังเรียนจบ” ให้สมบูรณ์ ถ้าคำตอบก่อนเรียนกับหลังเรียนต่างกัน ให้เขียนสั้น ๆ ว่าความเข้าใจของเราเปลี่ยนไปตรงไหน

แผนที่หลักการ — เติมคำในช่องว่างให้ครบวงจร

- ① เนบิวลาอุบตัวด้วยแรง _____ → ดาวฤกษ์ก่อนเกิด → พิวชั้นหลอม _____ เป็นฮีเลียม ดาวเข้าสู่ _____ อันยาวนานที่สุดของชีวิต
- ② สีของดาวบอก _____ ของผิวดาว: สีน้ำเงินร้อนสุด สี _____ เย็นสุด — อ่านรวมกับกำลังส่องสว่างได้จากแผนภาพ H-R ซึ่งแกนอณูมหิมิตลงไปทาง _____
- ③ จุดจบของดาวขึ้นกับ _____: ดาว $\leq 8 M_{\odot}$ → เนบิวลาดาวเคราะห์ + _____ · ดาว $> 8 M_{\odot}$ → ซูเปอร์โนวา → แกน $1.4-3 M_{\odot}$ เป็น _____ · แกนเกิน $3 M_{\odot}$ เป็น _____ · ธาตุหนักที่กระจายออกไปกลายเป็นวัตถุดิบของดาวรุ่น _____

ประเมินตนเอง

ฉันทำสิ่งนี้ได้แล้วหรือยัง	ได้	เกือบ	ยัง	ข้อที่จะกลับไปฝึกซ้ำ
เรียงลำดับขั้นวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ได้ครบถ้วน	☐	☐	☐	
บอกได้ว่าสีดาวบอกอุณหภูมิผิว (น้ำเงินร้อนสุด แดงเย็นสุด)	☐	☐	☐	
อ่านตำแหน่งและชนิดของดาวบนแผนภาพ H-R ได้	☐	☐	☐	
แยกจุดจบของดาวมวลน้อยกับดาวมวลมากได้ (มวลคือชะตากรรม)	☐	☐	☐	
อธิบายได้ว่าซูเปอร์โนวาให้อะไรแก่เอกภพ (ธาตุหนัก + ดาวรุ่นใหม่)	☐	☐	☐	

3-2-1 ก่อนส่ง — เขียนลงสมุด/ท้ายหน้านี้: 3 สิ่งที่ได้เรียนรู้ · 2 สิ่งที่ยากที่สุด · 1 คำถามที่ยังค้างใจ (คำถาม 1 ข้อของนักเรียน คือประตูสู่ EP05 — หัวใจที่เต้นผิดจังหวะ · ดวงอาทิตย์)